

省选 2026 模拟赛

时间：2026 年 3 月 1 日 08:00 ~ 13:00

题目名称	弦论	纸糊船	文明
题目类型	传统	传统	传统
目录	substring	string	civilization
可执行文件名	substring	string	civilization
输入文件名	substring.in	string.in	civilization.in
输出文件名	substring.out	string.out	civilization.out
每个测试点时限	1 秒	6 秒	3 秒
内存限制	512 MB	1024 MB	512 MB
测试点数目	20	20	20
测试点是否等分	是	是	是

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	substring.cpp	string.cpp	civilization.cpp
-----------	---------------	------------	------------------

编译选项

对于 C++ 语言	-std=c++14 -O2
-----------	----------------

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. `main` 函数的返回值类型必须是 `int`，程序正常结束时的返回值必须是 0。
3. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
4. 选手提交的程序源文件必须不大于 100KB。
5. 程序可使用的栈空间内存限制与题目的内存限制一致。
6. 临近省选，试题相对简单，请**诚信、独立**地发挥出自己的水平！
7. 出于某些原因，限制相同的测试点将**开启捆绑**，请注意。
8. 题面中未说明大样例对应的测试点编号；**自行查看大样例并推断对应测试点编号**非常重要。

弦论 (substring)

【题目描述】

给定正整数 n, m 和 01 串 w 。

请求出有多少组 01 串 (s, t) 满足：

- $|s| = n, |t| = m$ (即 s 和 t 的长度分别为 n 和 m)；
- s 与 t 的某个最长公共子串是 w 。

两组 01 串 (s_1, t_1) 与 (s_2, t_2) 不同，当且仅当 $s_1 \neq s_2$ 或者 $t_1 \neq t_2$ 。

答案可能很大，对 998244353 取模。

请注意本题的数据范围。

【输入格式】

本题有多组测试数据。

第一行一个正整数 T ，表示测试数据组数。

接下来 T 行，每行两个正整数 n, m 以及一个二进制串 w 。

【输出格式】

共 T 行，每行一个非负整数，表示满足要求的 (s, t) 的数量对 998244353 取模的结果。

【输入输出样例 #1】

输入 #1

```
1 3
2 8 8 101
3 100 96 01
4 93 93 111
```

输出 #1

```
1 3694
2 497113447
3 442453377
```

【说明/提示】

对于所有测试点， $1 \leq n, m \leq 100, 1 \leq T \leq 10, 1 \leq |w| \leq 3$ 。

测试点编号	$n, m \leq$	$T \leq$	$ w \leq$
1 ~ 4	8	5	3
5 ~ 8	100	10	1
9 ~ 12	100	10	2
13 ~ 16	100	5	3
17 ~ 20	100	10	3

纸糊船 (string)

【题目描述】

给定一棵 m 个节点的 **01** 字典树，节点编号为 $1 \sim m$ 。定义 S_u 为：根到节点 u 路径上的字符按顺序拼接形成的字符串。

你有 n 个只含有 **012** 的串 $T_{1,2,\dots,n}$ 。定义三元组 $(i, 0/1, j)$ 为： T_i 长度为 j ($1 \leq j \leq |T_i|$) 的前缀 (0) / 后缀 (1)。

定义字符串 R 的分拆数 $f(R)$ 为：将 R 拆分为若干个三元组拼接的结果的方案数。特别的，即使不同三元组 (i_1, o_1, j_1) 与 (i_2, o_2, j_2) 对应的字符串相同，我们仍把它当做不同的。可以参考小样例。

请你对字典树上的每个节点 u 求出 $f(S_u)$ 的值，对 998244353 取模。

【输入格式】

第一行两个整数 n 和 m ，表示 T 的个数和字典树的节点数。

接下来 n 行，表示 $T_{1,2,\dots,n}$ 。

之后 m 行，每行两个整数，其中第 i 行的两个整数表示节点 i 在字典树上的左 (0) 儿子和右 (1) 儿子的编号。如果为 0，表示该儿子不存在。保证节点 1 是字典树的根。

【输出格式】

一行 m 个整数，第 i 个数表示 $f(S_i) \bmod 998244353$ 的结果。

定义 $f(\text{空串}) = 1$ 。

【输入输出样例 #1】

输入 #1

```
1 5 5
2 1
3 0
4 00
5 11
6 101
7 2 3
8 4 5
9 0 0
10 0 0
11 0 0
```

输出 #1

11461825

【说明/提示】

样例解释： $f(0) = 4$ ，因为可以通过选择串 2 和串 3 的长度为 1 的前后缀实现。

对于所有的数据， $1 \leq n, m, \sum |T_i| \leq 2 \times 10^5$ ；保证字符 2 只在 T 的首字母或者尾字母出现。

测试点编号	$m \leq$	$\sum T_i \leq$	特殊性质
1 ~ 4	5000	2×10^5	无
5 ~ 8	2×10^5		保证 T 的尾字母为 2
9 ~ 12			保证 T 的首字母为 2
13 ~ 20			无

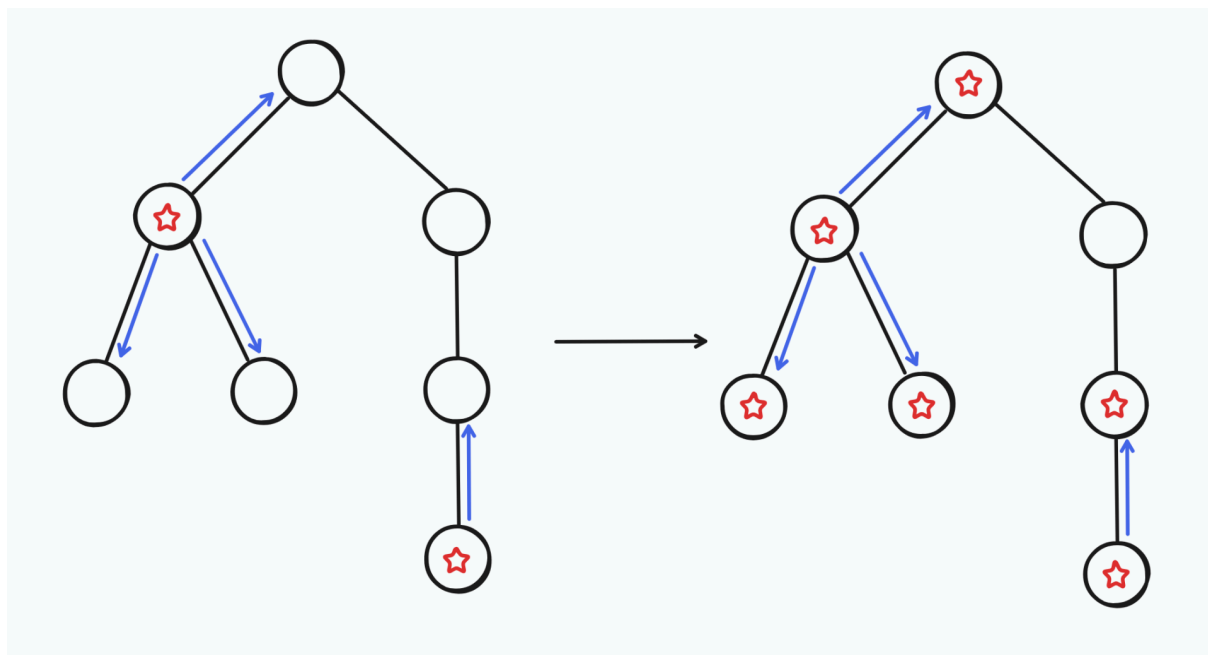
文明 (civilization)

【题目描述】

在大陆上有 n 个城市，有 $(n-1)$ 条双向道路连接不同的城市，且任意两个城市均能通过双向道路互相到达（也就是说，城市之间连成了一棵树）。

有 k 个文明，初始时第 i 个文明在城市 a_i ，保证 a 互不相同。

文明将按照 $1, 2, 3, \dots, k, 1, 2, 3, \dots, k, \dots$ 的顺序传播：当第 i 个文明进行传播时，所有被文明 i 控制的城市会往外扩展恰好一个单位长度（如果扩展的城市的掌控文明 j 并不为 i ，那么该城市的文明 j 将被消灭），如下图所示。



注意，一个文明是可以被彻底消灭的。

请你求出：对每个 $1 \leq i \leq k$ ，第 i 个文明在这个无限的过程中，最多能控制多少个城市（包括初始情况）？

【输入格式】

本题有多组询问。

第一行一个整数 n ，表示树的点数。

接下来 $(n-1)$ 行，每行两个整数 (u, v) ，表示树的一条边。

然后一个整数 q ，表示询问数。

接下来 q 行，每行第一个整数 k ，表示询问的数量。然后有 k 个整数 $a_{1,2,\dots,k}$ ，表示文明的初始城市。

【输出格式】

共 q 行，第 i 行有 k_i 个整数，中间用空格隔开，表示第 i 组询问的答案。

【输入输出样例 #1】

输入 #1

```
1 5
2 1 2
3 1 3
4 2 4
5 2 5
6 5
7 1 1
8 2 2 3
9 3 3 4 5
10 4 4 2 5 1
11 5 2 1 3 4 5
```

输出 #1

```
1 5
2 4 2
3 3 2 2
4 2 1 2 3
5 4 1 2 1 1
```

【说明/提示】

对于所有的数据， $1 \leq n, q \leq 5 \times 10^5$ ， $1 \leq k_i \leq n$ ， $1 \leq \sum k_i \leq 10^6$ 。

测试点编号	$n \leq$	$q \leq$	$\sum k_i \leq$	特殊性质
1, 2	10		100	无
3, 4	2000			
5	10^5		2×10^5	保证树是一条链
6				保证树的直径 ≤ 20
7, 8				保证 $k_i \leq 2$
9, 10				保证 $k_i \leq 10$
11	10^5	10	2×10^5	无
12		10^5	2×10^5	
13 ~ 18	2×10^5		5×10^5	
19, 20	5×10^5		10^6	